GUÍA DE LABORATORIO

LEY DE BOYLE

Grado Noveno

Para la guía de laboratorio sobre la ley de Boyle, se debe acceder al simulador de gases de PhET.

## Introducción

La ley de Boyle establece que, a temperatura constante, la presión de una masa fija de gas es inversamente proporcional a su volumen. Esto significa que si aumentas el volumen, la presión disminuye, y viceversa. Matemáticamente, se expresa como $P1V1=P2V2$

## Objetivos

- Demostrar experimentalmente la relación inversa entre presión y volumen de un gas.
- Calcular el producto de la presión por el volumen (PV) para diferentes estados del gas.
- Graficar la presión en función del volumen.

## Materiales y Herramientas

- Computadora o dispositivo móvil con acceso a la intranet.
- Simulador de gases de PhET (descargar).
- Cuaderno de laboratorio o software de hojas de cálculo (Excel).

## Procedimiento Experimental

1. **Preparación del Simulador:**

a) Abre el simulador de gases de PhET.
b) Selecciona la opción "Leyes de los gases".
c) Añade una cantidad fija de partículas de gas al recipiente. Puedes usar la bomba para inyectar 100 partículas.
d) Verifica que la temperatura se mantenga constante. Si no, ajusta el control de "Temperatura" a un valor fijo (por ejemplo, 300 K) y selecciona la opción "Mantener constante la temperatura".
e) Asegúrate de que la presión se mida en atmósferas (atm) y el volumen en nanómetros cúbicos ($nm^3$).

2. **Toma de Datos:**

   a) Ajusta el volumen del recipiente moviendo la manija del pistón.
   b) Registra en una tabla el volumen y la presión correspondientes.
   c) Realiza al menos 10 mediciones, variando el volumen desde su valor máximo hasta un valor mínimo.
   d) La tabla debe tener las siguientes columnas: **Número de Medición**, **Volumen (V)** y **Presión (P)**.

3. **Cálculos y Análisis de Resultados:**

   a) Para cada medición, calcula el producto PV y agrega esta columna a tu tabla de datos.
   b) Analiza los valores de PV. Deberían ser aproximadamente constantes, lo que verifica la ley de Boyle.
   c) En un software de hojas de cálculo, crea una gráfica de **Presión (eje y)** versus **Volumen (eje x)**. La curva resultante debe ser una hipérbola.